

Veritabanı Yönetim Sistemleri

Grup 18 KentKart Otomasyon Sistemi Proje Raporu

Yunus Emre Kılıç
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
221307062

Sümeyye Muratoğulları
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
211307008

1. Problemin Tanımı

Günümüzde toplu taşıma sistemlerinde dijitalleşmenin artmasına rağmen bazı süreçler hâlen manuel olarak yürütülmekte ve bu durum hem kullanıcılar hem de hizmet sağlayıcılar açısından çeşitli zorluklar yaratmaktadır. Özellikle ulaşım kartı başvuru, bakiye sorgulama ve yükleme işlemleri vatandaşlar için karmaşık ve zaman alıcı süreçlere dönüşebilmektedir. Kullanıcılar, kart başvurularının durumunu öğrenmek veya kart bakiyelerini kontrol etmek için fiziksel bir ofise gitmek zorunda kalmakta; bu da hem zaman kaybına hem de kamu hizmetlerinde verimsizliğe neden olmaktadır.

Bu bağlamda hazırlanan KentKart Otomasyon Sistemi, vatandaşların bu işlemleri çevrimiçi olarak kolayca gerçekleştirebileceği kullanıcı dostu bir platform sunmayı hedeflemektedir. Sistem; başvuru, bakiye işlemleri ve sorgulama fonksiyonlarını tek bir çatı altında birleştirerek süreçleri hızlandırır, kullanıcı hatalarını azaltır ve şeffaflığı artırır. Aynı zamanda yöneticiler için işlemleri loglayan ve veriye dayalı yönetimi kolaylaştıran bir altyapı sunar.

2. Yapılan Araştırmalar

Proje geliştirme sürecinde birçok teknik engelle karşılaşmış ve bu sorunların her biri sistematik olarak analiz edilip çözümlenmiştir. Araştırmaların genel başlıkları ve sağladığı katkılar aşağıda özetlenmiştir:

a) Veritabanı Güvenliği ve PDO Kullanımı:

PDO (PHP Data Objects) kullanarak SQL injection gibi saldırılara karşı güvenli bir veritabanı bağlantısı sağladık. Araştırmalar sırasında `prepare()` ve `bindParam()` fonksiyonlarının nasıl çalıştığı detaylı incelendi.

b) Form İşleme ve Hatalı Giriş Yönetimi:

Kullanıcının eksik veya hatalı bilgi girişi yapması durumunda sistemin nasıl yanıt vereceği, `$_POST` kontrolleri ve `if` bloklarıyla düzenlendi. Frontend kısmında HTML5 `required` kullanıldı; backend kısmında ise sunucu tarafı validasyon uygulandı.

c) Başvuru Durumu Güncellemesi:

Kullanıcının yaptığı başvurunun durumunu sorgularken karşılaşılan “JavaScript hatası” (örneğin,

DOM ögesinin bulunamaması) `window.onload` gibi olay dinleyicileri kullanılarak çözüldü.

d) İşlem Logları:

Sistemde yapılan tüm hareketlerin izlenebilir olması için `islem_log` adında ayrı bir tablo oluşturuldu. Bu yapı hem hata ayıklama hem de kullanım takibi açısından kritik öneme sahiptir.

e) Kullanıcı Deneyimi (UX):

Kullanıcının karmaşık işlemlerden etkilenmemesi için form yapıları sadeleştirildi, açıklayıcı etiketler eklendi.

3. Akış Şeması

Aşağıdaki işlem akışı, kullanıcı ile sistem arasındaki temel etkileşimleri açıklamaktadır:

1. Kullanıcı TC Kimlik numarasını girer ↓
2. Sistem `users` tablosunda TC'yi arar ↓
3. a) Eğer kayıt varsa:
 - Kullanıcı bilgisi alınır
 - İlgili işlem (bakiye sorgulama, yükleme vb.) yapılır
 - `islem_log` tablosuna kayıt eklenirb) Eğer kayıt yoksa:
 - Uyarı mesajı gösterilir ↓
4. Sonuç kullanıcıya yansıtılır (başvuru durumu, bakiye, vb.)

4. Yazılım Mimarisi

Proje, MVC benzeri modüler bir yapıyla kurgulanmıştır. Bu mimari, projenin daha sürdürülebilir ve okunabilir olmasını sağlamaktadır.

a) Frontend Katmanı:

- HTML5 ve CSS ile yapılandırılmıştır.
- JavaScript ile dinamik kullanıcı etkileşimi sağlanmıştır.
-

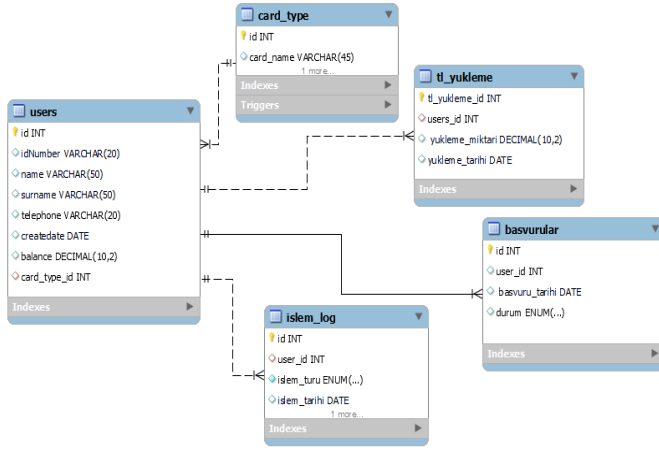
b) Backend Katmanı (PHP):

- Sunucu tarafı veri işleme ve doğrulama işlemleri PHP ile yapılmıştır.
- PDO ile güvenli veritabanı işlemleri gerçekleştirilmiştir.
-

c) Veri Katmanı (MySQL):

- `users`, `basvurular`, `islem_log` tabloları kullanılmıştır.
- Her işlem kayıt altına alınarak sistemin geçmişe dönük takibi mümkün kılınmıştır.

5. Veritabanı Diyagramı (ERD)



3. tl_yukleme (Bakiye Yükleme)

- tl_yukleme_id (PK)
- users_id (FK → users.id)
- yukleme_miktari
- yukleme_tarihi

İlişki: 1 kullanıcı, birçok yükleme yapabilir (1 → N).

Varlıklar ve İlişkiler

1. users (Kullanıcılar)

- id (PK)
- idNumber
- name
- surname
- telephone
- createdate
- balance
- card_type_id (FK → card_type.id)

İlişki: Her kullanıcı bir kart türüne sahip olabilir.

2. card_type (Kart Türleri)

- id (PK)
- card_name
- details

İlişki: 1 kart türü, birçok kullanıcıya atanabilir (1 → N).

4. basvurular (Kart Başvuruları)

- Id (PK)
- user_id (FK → users.id)
- basvuru_tarihi
- durum (ENUM)
- admin_notu
- **İlişki:** 1 kullanıcı, birden fazla başvuru yapabilir (1 → N).

5. islem_log (İşlem Logları)

- id (PK)
- user_id (FK → users.id)
- islem_turu (ENUM: 'sorgulama', 'yukleme', 'basvuru')
- islem_tarihi
- detay

İlişki: 1 kullanıcıya ait birçok işlem logu olabilir (1 → N).

Ek Özellikler

- **View:** `user_balance_view` → kullanıcıların adı, soyadı ve bakiyesini gösterir.
- **Trigger:** `update_balance_after_yukleme` → `tl_yukleme` sonrası `users.balance` değerini otomatik günceller.
- **Index:** Performans iyileştirmeleri için çeşitli sütunlara (`idNumber`, `name`, vb.) eklenmiştir.

6. Projenin Genel Yapısı

Kocaeli KentKart Otomasyon Sistemi, kullanıcının başvuru, bakiye yükleme ve sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebilmesini sağlayan entegre bir platformdur. Sistemde hem kullanıcı dostu bir arayüz, hem de arka planda düzenli çalışan bir veritabanı ve işlem loglama sistemi bulunmaktadır.

- **Kullanıcılar:**
 - TC Kimlik numarası ile başvuru yapabilir.
 - Mevcut başvurularının durumunu kontrol edebilir.
 - Bakiye sorgulama ve yükleme işlemlerini gerçekleştirebilir.
- **Yöneticiler:**
 - `islem_log` üzerinden kullanıcı aktivitelerini izleyebilir.
 - `basvurular` tablosu üzerinden başvuruların durumunu güncelleyebilir.
- **Sistem:**
 - Otomatik kontrol, kayıt ve geri bildirim mekanizmalarına sahiptir.

Proje modüler bir şekilde yazıldığı için genişletilmeye ve yeni modüller eklenmeye son derece uygundur. Örneğin, SMS ile bilgilendirme, QR kod ile ödeme gibi özellikler kolayca entegre edilebilir.

7. Referanslar

- [GPHP Resmi Dokümantasyonu](#)
- [W3Schools PHP & SQL Eğitimleri](#)
- [MySQL Documentation](#),
- Stack Overflow – Belirli hataların çözümünde başvurulacak kaynaklar.
- YouTube – PHP PDO kullanımı ve veritabanı bağlantı dersleri